Análisis de Requisitos - Entrega 02

Walter Julián Fernández González

Jarol David Zuluaga Grau

Sebastian Olaya Sanchez

Alessandro Garzon Melo

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Prof. Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Ingeniería de Software I

2026

## Contexto y Población Objetiva:

Actualmente, la administración de los gimnasios pequeños se realiza de forma manual, lo que impide contar con métricas básicas que ayuden al crecimiento del negocio. El proceso de control de acceso genera demoras y posibles errores, ya que en la recepción el administrador debe recurrir a su memoria o a un cuaderno para verificar la vigencia de la mensualidad de los clientes. Existe una dificultad para retener a los clientes y aumentar su fidelidad, sumado a la falta de flexibilidad en los métodos de pago. Por parte de los usuarios, hay una necesidad latente de contar con un método más ágil para consultar y renovar sus planes sin tener que depender del trato directo en la recepción.

**Administradores de Gimnasios:** Son los encargados del negocio que necesitan automatizar sus registros manuales, controlar el acceso de manera eficiente, gestionar las membresías y obtener estadísticas (como horas concurridas y clientes inactivos) para mejorar sus estrategias de retención.

**Clientes de los Gimnasios:** Son los usuarios activos que asisten a entrenar y buscan una experiencia más cómoda, requiriendo herramientas para realizar pagos virtuales rápidos, consultar su historial de asistencia y recibir notificaciones o recordatorios.

## Roles y Usuarios:

| **Roles & Usuarios** | | |
|---|---|---|
| **Rol** | **Descripción General** | **Principales Funciones en el Sistema** |
| **Administrador** | Es el encargado de la gestión integral del gimnasio, el control de acceso, la retención de clientes y las finanzas. | - Registrar, buscar y editar datos personales y métricas físicas de los clientes.<br>- Validar el acceso en tiempo real usando el documento y un sistema de alertas por colores.<br>- Congelar membresías de los clientes.<br>- Analizar métricas de horas de concurrencia y listas de clientes inactivos.<br>- Registrar métodos de pago y generar reportes financieros mensuales. |

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente** | Es la persona inscrita (o cliente potencial) que busca una forma ágil de gestionar su suscripción, pagos y progreso. | - Visualizar información básica del gimnasio sin necesidad de registrarse.<br>- Iniciar y cerrar sesión en el sistema con su documento y contraseña.<br>- Consultar su resumen de actividad, historial de membresía.<br>- Realizar pagos virtuales mediante una pasarela de pagos.<br>- Recibir notificaciones y recordatorios automáticos vía WhatsApp. |

**Requisitos Organizados por PRIORIDAD y PUNTOS de acuerdo a la discusión:**

| ID | Descripción | Prioridad | Puntos |
|---|---|---|---|
| **RF_01** | Como usuario, quiero visualizar información básica del gimnasio sin necesidad de iniciar sesión, para conocerla sin tener que pagar o estar inscrito en el gimnasio. | **Must** | 3 |
| **RF_03** | Como administrador quiero registrar, buscar, visualizar y editar la información personal, de contacto (nombre, identificación, teléfono, etc.) y métricas físicas (peso y altura) de los clientes para mantener un control detallado y digitalizado del perfil de cada usuario | **Must** | 3 |
| **RF_09** | Como usuario, quiero realizar pagos virtuales de mi membresía desde el sistema mediante una pasarela de pagos, para pagar mi membresía de forma rápida y en línea. | **Must** | 3 |
| **RF_12** | El sistema debe identificar diariamente a los usuarios con membresías próximas a vencer y generar una cola de notificaciones interna. | **Must** | 3 |
| **RF_18** | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar planes de membresía especificando su duración, precio y beneficios, para gestionar las opciones de membresía del gimnasio. | **Must** | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF_13** | El sistema debe generar enlaces de pago únicos (vía pasarela externa) asociados a la deuda actual del cliente y actualizar el estado de la membresía tras el éxito del pago. | **Must** | 3 |
| **RF_10** | Como usuario, quiero acceder al sistema usando mi documento y contraseña, para visualizar las opciones correspondientes al rol con el que inicio sesión (cliente o administrador). | **Must** | 2 |
| **RF_24** | El sistema debe validar las credenciales de acceso para que cada usuario pueda autenticarse correctamente. | **Must** | 2 |
| **RF_02** | Como usuario, quiero dirigirme desde el módulo de presentación al módulo de acceso, para poder iniciar sesión en el sistema. | **Must** | 1 |
| **RF_04** | Como administrador debo poder ingresar el número de documento del cliente en el sistema para validar su estado y con esto controlar el acceso en tiempo real. | **Must** | 1 |
| **RF_11** | Como usuario, quiero cerrar sesión en el sistema cuando lo requiera, para finalizar mi acceso de forma segura. | **Must** | 1 |
| **RF_23** | El sistema debe validar que solo se haya registrado un usuario por número de documento para evitar duplicados y mantener las estadísticas ordenadas. | **Must** | 1 |
| **RF_15** | El sistema debe enviar mensajes automáticos motivacionales si el usuario no ha asistido en 3 días, para fomentar la constancia en el gimnasio. | **Should** | 3 |
| **RF_16** | Como administrador, quiero ver métricas automáticas sobre las horas de mayor concurrencia y un listado de clientes inactivos, para facilitar las estrategias de retención y saber a quiénes contactar para motivarlos a volver. | **Should** | 3 |
| **RF_05** | Como administrador, quiero visualizar una alerta de colores (verde, amarillo, rojo) al consultar con un número de documento, para identificar rapidamente la vigencia de la membresía y saber si debo permitir el paso o cobrar la renovación. Verde; si la membresía tiene más de 7 días de vigencia. Amarillo; si le quedan 7 días o menos. Rojo: si ha caducado o el usuario no existe. | **Should** | 2 |
| **RF_21** | Como administrador, quiero que el sistema registre automáticamente cada pago realizado indicando el método de pago (efectivo, transferencia o tarjeta), para llevar control de los pagos de las membresías. | **Should** | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RF_22** | Como administrador, quiero generar reportes mensuales de ingresos totales, ingresos por tipo de plan y comparativos entre periodos, para analizar el rendimiento financiero del gimnasio. | **Should** | 2 |
| **RF_07** | Como cliente, quiero visualizar en la interfaz del sistema un tablero con mi histórico de membresía, registro de asistencias y el cálculo de mis rachas de constancia para monitorear mi rendimiento desde mi perfil personal. | **Could** | 3 |
| **RF_08** | Como cliente, quiero consultar a través de un bot de mensajería WhatsApp un resumen detallado de mi actividad, incluyendo el estado de mi membresía, mis asistencias y mis rachas, permitiéndole acceder a mi información sin entrar al sitio web | **Could** | 3 |
| **RF_17** | Como cliente, quiero monitorear mi historial de asistencias y periodos de inactividad, para llevar control de mi asistencia al gimnasio. | **Could** | 2 |
| **RF_19** | Como administrador, quiero definir descuentos especiales por temporada o promociones, para atraer más clientela al gimnasio. | **Could** | 2 |
| **RF_06** | Como administrador, quiero congelar la membresía de un cliente por un periodo mayor a 3 días verificando que no supere el límite anual de 20 días, para gestionar pausas temporales en las membresías de estos. | **Won't** | |
| **RF_14** | Como usuario, quiero recibir un mensaje automático con mi fecha de pago y el link directo a la pasarela para renovar mi suscripción sin entrar al sistema. | **Won't** | |
| **RF_20** | Como administrador, quiero configurar políticas de renovación automática para cada tipo de plan, para gestionar cómo se renuevan las membresías de los clientes. | **Won’t** | |

**Suma de Puntos**

| Prioridad | Puntos |
|---|---|
| **Must** | **26** |
| **Should** | **12** |
| **Could** | **10** |
| **Won't** | **0** |
| **TOTAL** | **48** |

**Poker Planning:**

| Requisito | Puntos | Estimación |
|---|---|---|
| **RF_01** | 3 | Requiere diseñar y maquetar una vista pública completa para que los usuarios visualicen información básica del gimnasio sin iniciar sesión. Implica trabajo de interfaz de usuario (UI) para presentar la información de forma atractiva. |
| **RF_02** | 1 | Es una tarea de complejidad baja, ya que consiste en configurar la navegación y el ruteo desde el módulo de presentación hacia la pantalla de inicio de sesión. |
| **RF_03** | 3 | Implica el desarrollo de un CRUD completo (registrar, buscar, visualizar y editar) para gestionar la información personal y las métricas físicas de los clientes. Requiere múltiples validaciones e integración con la base de datos. |
| **RF_04** | 1 | Tarea muy sencilla que requiere realizar una consulta directa a la base de datos ingresando el documento para validar el estado del cliente. |
| **RF_05** | 2 | Requiere implementar lógica condicional basada en fechas para calcular los días restantes de la membresía y renderizar en la interfaz una alerta visual de colores (verde, amarillo, rojo) según el resultado. |
| **RF_07** | 3 | Tarea de complejidad media que requiere agregar datos históricos, calcular variables continuas (rachas de constancia) y diseñar un tablero visual en el perfil del cliente para mostrar esta información. |
| **RF_08** | 3 | Tarea de complejidad media que requiere agregar datos de actividad del cliente y agregarlos a un bot de Whatsapp. |
| **RF_09** | 3 | Requiere la integración técnica de una pasarela de pagos de terceros en el sistema para permitir transacciones virtuales. Involucra manejo de seguridad y confirmación de transacciones. |
| **RF_10** | 2 | Implica desarrollar la vista del formulario de acceso con documento y contraseña, además de implementar ruteo condicional dependiendo del rol del usuario (cliente o administrador). |
| **RF_11** | 1 | Tarea muy rápida de implementar; consiste únicamente en destruir los tokens o cookies de sesión y redirigir al usuario fuera del sistema. |
| **RF_12** | 3 | Requiere programar un proceso en segundo plano que se ejecute diariamente para consultar fechas de vencimiento y generar una cola de notificaciones. |
| **RF_13** | 3 | Depende de la pasarela de pagos (RF_09); requiere lógica para generar URLs únicos vinculados a deudas específicas y actualizar el estado en la base de datos al recibir un pago exitoso. |

| | | |
|---|---|---|
| **RF_15** | 3 | Requiere un proceso automático que calcule los días de inactividad basándose en el registro de asistencias y que se integre con un servicio de mensajería para enviar notificaciones motivacionales. |
| **RF_16** | 3 | Implica crear consultas complejas de agregación y estadística para calcular las horas de mayor concurrencia y filtrar clientes inactivos, plasmando esto en un panel visual. |
| **RF_17** | 3 | Requiere hacer el registro de la asistencia del cliente y mostrar las estadísticas de actividad o inactividad. |
| **RF_18** | 3 | Requiere desarrollar un módulo de administración completo (CRUD) para que el administrador pueda crear, editar y eliminar los distintos planes y sus características. |
| **RF_19** | 2 | Implica agregar lógica de negocio adicional al cálculo de tarifas para poder aplicar descuentos estacionales o promocionales a los planes. |
| **RF_21** | 2 | Requiere guardar registros en la base de datos cada vez que ocurra una transacción, categorizando correctamente la información según el método de pago utilizado. |
| **RF_22** | 2 | Consiste en realizar consultas financieras a la base de datos agrupadas por mes y tipo de plan, diseñando vistas comparativas básicas para que el administrador las analice. |
| **RF_23** | 1 | Es una restricción sencilla de implementar añadiendo una validación de campos únicos (número de documento) en la base de datos al momento del registro. |
| **RF_24** | 2 | Requiere implementar el mecanismo de seguridad estándar (hashing y encriptación) para comparar de forma segura las credenciales ingresadas con las almacenadas. |

**Organización de Tareas y Dependencias en Jira**

Gymly

Buscar en el crono... | JG | Epic | Categoría de es...

| Actividad | |
|---|---|
| GYM-1 Interfaz Pública y Autenticación | |
| GYM-12 RF_01 (3 pts) - Página principal (sin iniciar sesión) | POR HACER |
| GYM-13 RF_02 (1 pt) - Dirigirse al Login (Ruteo) | POR HACER |
| GYM-16 RF_10 (2 pts) - Formulario de login (acceso a rol) | POR HACER |
| GYM-18 RF_11 (1 pt) - Cierre de sesión | POR HACER |
| GYM-20 RNF_02 (2 pts): Encriptación y Hashing de credenciales | POR HACER |
| GYM-2 Gestión de Clientes (CRUD) | |
| GYM-14 RF_03 (3 pts) - CRUD de información personal y métricas. | POR HACER |
| GYM-17 RNF_01 (1 pt) - Validación de documento único. | POR HACER |
| GYM-19 RF_04 (1 pt) - Consulta de estado por documento. | POR HACER |
| GYM-3 Membresías, Facturación y Pagos | |
| GYM-21 RF_18 (3 pts) - CRUD de planes del gimnasio. | POR HACER |
| GYM-22 RF_19 (2 pts) - Descuentos estacionales. | POR HACER |
| GYM-23 RF_09 (3 pts) - Integración pasarela de pagos. | POR HACER |
| GYM-24 RF_13 (2 pts) - URLs de cobro y actualización de deudas. | POR HACER |
| GYM-25 RF_20 (3 pts) - Políticas de facturación (manual/automática). | POR HACER |
| GYM-26 RF_21 (2 pts) - Registro de transacciones y categorización. | POR HACER |
| GYM-4 Dashboard, Métricas y Notificaciones | |
| GYM-6 RF_05 (2 pts) - Alerta visual de días restantes (Verde/Amarillo/Rojo) | POR HACER |
| GYM-7 RF_07 (3 pts) - Tablero visual de rachas e historial en perfil. | POR HACER |
| GYM-8 RF_12 (3 pts) - Proceso en segundo plano de vencimientos (notificacione... | POR HACER |
| GYM-9 RF_15 (3 pts) - Cálculo de inactividad y mensajes motivacionales. | POR HACER |
| GYM-10 RF_16 (3 pts) - Panel visual de horas pico y clientes inactivos. | POR HACER |
| GYM-11 RF_22 (2 pts) - Vistas comparativas financieras para el admin. | POR HACER |